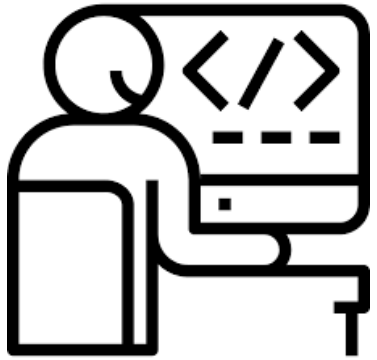
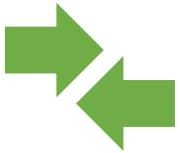


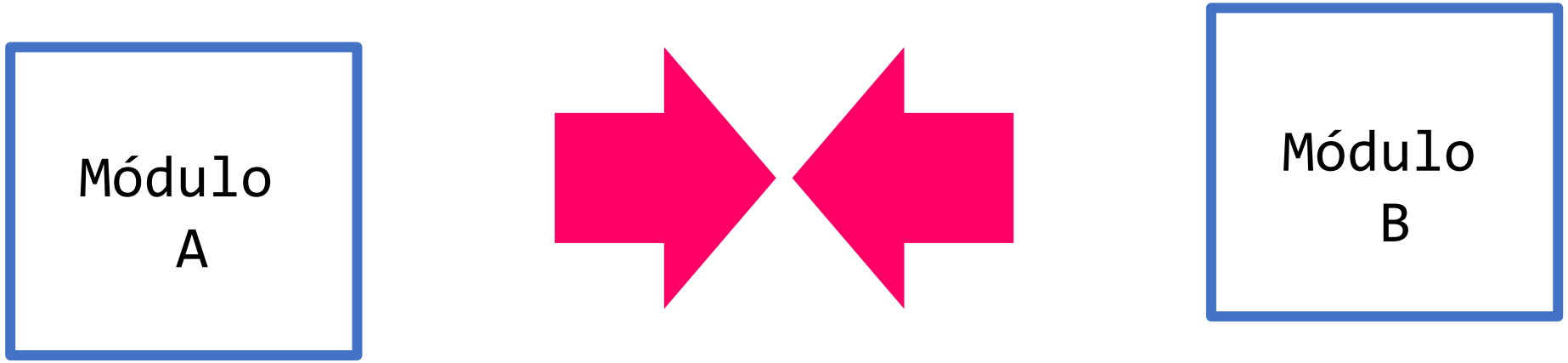
Conceptos de Algoritmos Datos y Programas

CADP – **Temas de la clase de hoy**

- Comunicación entre módulos



COMUNICACIÓN ENTRE MODULOS



Variables Globales

Parámetros

Cuál utilizamos?

CADP – **MODULARIZACION** COMUNICACION

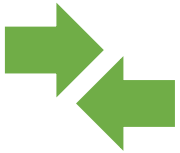
VARIABLES GLOBALES

Demasiados identificadores

No se especifica la comunicación entre los módulos

Conflictos de nombres de identificadores utilizados por diferentes programadores.

Posibilidad de perder integridad de los datos, al modificar involuntariamente en un módulo datos de alguna variable que luego deberá utilizar otro módulo.



PARAMETROS

La solución a estos problemas ocasionados por el uso de variables globales es una combinación de ocultamiento de datos (Data Hiding) y uso de parámetros.

El ocultamiento de datos significa que los datos exclusivos de un módulo NO deben ser "visibles" o utilizables por los demás módulos.

El uso de parámetros significa que los datos compartidos se deben especificar como parámetros que se trasmiten entre módulos.

CADP – **MODULARIZACION** COMUNICACION

PARAMETROS – Cómo vamos a trabajar?

1
- Se analiza para cada módulo entonces: ¿cuáles son los datos propios? y ¿cuáles son los datos compartidos?

2
- Los datos propios se declararan locales al módulo.

3
- Los datos compartidos se declararán como parámetros.

Parámetros por valor

Parámetros por referencia

PARAMETRO POR VALOR

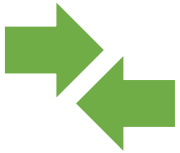
Un dato de entrada por valor es llamado parámetro IN y significa que el módulo recibe (sobre una variable local) un valor proveniente de otro módulo (o del programa principal).

Con él puede realizar operaciones y/o cálculos, pero no producirá ningún cambio ni tampoco tendrá incidencia fuera del módulo.

Con qué tipo de parámetro se relaciona?

Cómo se declaran?

Cómo se usan?

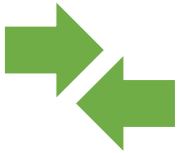


PARAMETRO POR VALOR

```
procedure uno (nombre1: tipo; nombre2: tipo);

  var
     …

  Begin

    Uso de los parámetros con nombre1 y nombre2

  End;
```

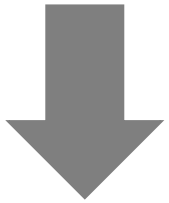
CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



PARAMETRO POR VALOR

```
Program porValor;

procedure uno (num: integer);
Begin
    if (num = 7)  then
      num:= num + 1;
    write (num);
end;
var
   x: integer;
begin
  x:= 7;
  uno (x);
end.
```

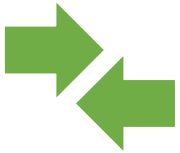


Dentro del procedimiento uno, el parámetro num copia el valor enviado por x (variable del programa)

Cómo funciona?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



```
Program porValor;

procedure uno (num: integer);
Begin
    if (num = 7)  then
      num:= num + 1;
    write (num);
end;
var
   x: integer;
begin
  x:= 7;
  uno (x);
end.
```

Qué pasa si después de llamar al procedimiento uno en el programa imprimo num?

Procedimiento uno
Variables locales
Parámetros

num = ~~8~~

Imprime 8

Programa ppal
Variables globales
Variables de prog

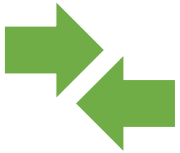
x = 7

Imprime 7

MEMORIA

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



```
Program porValor;

procedure uno (num: integer);
Begin
    if (num = 7)  then
      num:= num + 1;
    write (num);
end;
var
   num: integer;
begin
  num:= 7;
  uno (num);
end.
```

Qué pasa si después de llamar al procedimiento uno en el programa imprimo num?

Procedimiento uno
Variables locales
Parámetros

num = ~~7~~ 8

Imprime 8

Programa ppal
Variables globales
Variables de prog

num = 7

Imprime 7

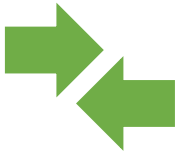
MEMORIA

CADP – **MODULARIZACION**

```
Program porValor;

procedure uno (x: integer);
Begin
    if (x = 7)  then
      x:= x + 1;
    write (x);
end;
var
   x: integer;
begin
  x:= 7;
  uno (x);
end.
```

Qué valores imprimen?

COMUNICACION



```
Program porValor;

procedure uno (num: integer);
Var
 x:integer;
Begin
    if (num = 7) then
       num:= num + 1;
    x:= num;
    write (num); write (x);
end;
var
   x: integer;
begin
  x:= 7;
  uno (x);
end.
```

PARAMETRO POR REFERENCIA

La comunicación por referencia (OUT, INOUT) significa que el módulo recibe el nombre de una variable (referencia a una dirección) conocida en otros módulos del sistema.

Puede operar con ella y su valor original dentro del módulo, y las modificaciones que se produzcan se reflejan en los demás módulos que conocen la variable.

Con qué tipo de parámetro se relaciona?

Cómo se declaran?

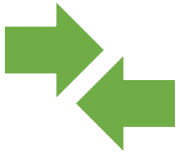
Cómo se usan?

PARAMETRO POR REFERENCIA

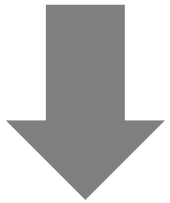
```
procedure uno (var nombre1: tipo; var nombre2: tipo);

  var
     …

  Begin

    Uso de los parámetros con nombre1 y nombre2

  End;
```

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



PARAMETRO POR REFERENCIA



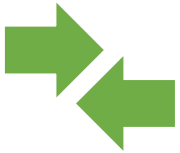
```
Program porReferencia;

procedure uno (var num: integer);
Begin
    if (num = …)  then
      num:= num + 1;
    write (num);
end;
var
   x: integer;
begin
  x:= 7;
  uno (x);
end.
```

Dentro del procedimiento uno, el parámetro **num** comparte la dirección de memoria con **x** (variable del programa)

Cómo funciona?

CADP – **MODULARIZACION**

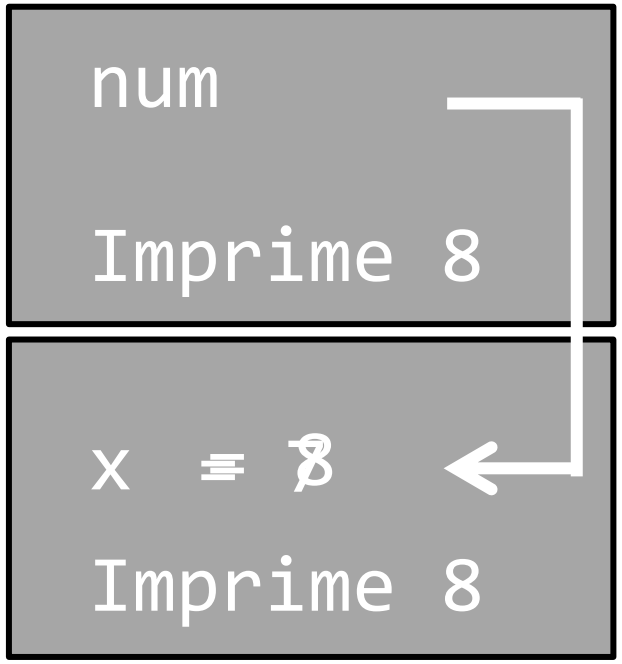
COMUNICACION



```
Program porValor;

procedure uno (var num: integer);
Begin
    if (num = 7)  then
    num:= num + 1;
    write (num);
end;
var
   x: integer;
begin
  x:= 7;
  uno (x);
end.
```

Procedimiento uno
Variables locales
Parámetros

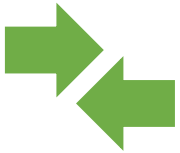
Programa ppal
Variables globales
Variables de prog



MEMORIA

CADP – **MODULARIZACION**

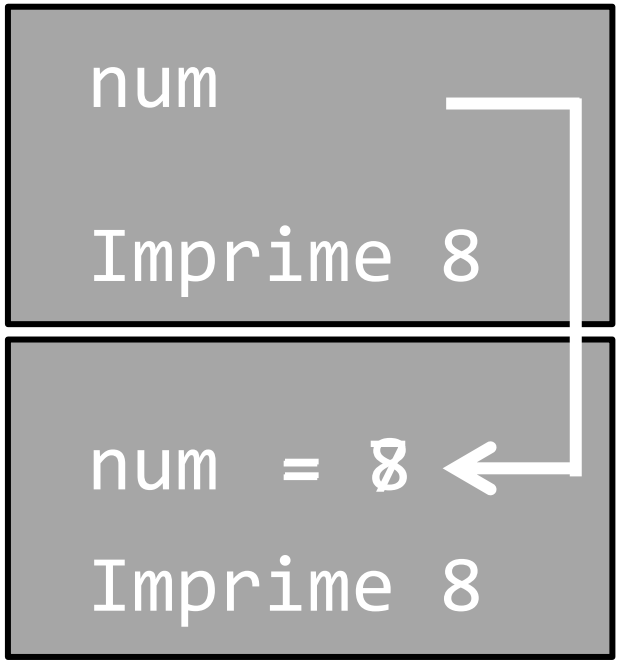
COMUNICACION



```
Program porValor;

procedure uno (var num: integer);
Begin
    if (num = 7)  then
    num:= num + 1;
    write (num);
end;
var
   num: integer;
begin
  num:= 7;
  uno (num);
end.
```

Procedimiento uno
Variables locales
Parámetros

Programa ppal
Variables globales
Variables de prog



MEMORIA

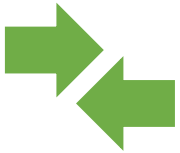
CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

- El número y tipo de los argumentos utilizados en la invocación a un módulo deben coincidir con el número y tipo de parámetros del encabezamiento del módulo.
- Un parámetro por valor debiera ser tratado como una variable de la cuál el módulo hace una copia y la utiliza localmente. Algunos lenguajes permiten la modificación local de un parámetro por valor, pero toda modificación realizada queda en el módulo en el cual el parámetro es utilizado.
- El número y tipo de los argumentos utilizados en la invocación a un módulo deben coincidir con el número y tipo de parámetros del encabezamiento del módulo.

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

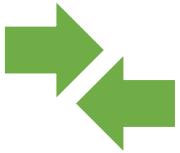


Es correcto?

```
Program uno;

Var
    x:integer;
    c:char;

procedure ejemplo (var a:integer; j:char);
begin
  // código del procedimiento ejemplo
end;

begin
     c:=‘a’;
     ejemplo (15,c);
end.
```

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

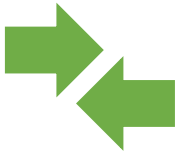


Es correcto?

```
Program uno;

Var
    x:integer;

procedure ejemplo (var a:integer; j:char);
begin
  // código del procedimiento ejemplo
end;

begin
   x:=25;
   ejemplo (x,'p');
end.
```

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



Escriba un programa que lea un número entero e imprima la suma de todos sus dígitos. Realice dos soluciones:

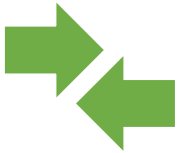
a) Modularice utilizando un procedimiento
b) Modularice utilizando una función

4367 → Imprime 20

- Qué es lo que se modulariza?
- Qué parámetros necesita el módulo?
- Cómo descompongo el número?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



```
procedure descomponer (num:integer; var suma:integer);
```

num = 4367 suma = 0

num = 4367

Tomo el último dígito = 7, lo sumo a suma, suma= 7

Con qué operación obtengo el último dígito?

Me deshago del último dígito

Con qué operación deshecho el último dígito?

num = 463

Tomo el último dígito = 3, lo sumo a suma, suma= 10

Me deshago del último dígito

num = 46

Tomo el último dígito = 6, lo sumo a suma, suma= 16

Me deshago del último dígito

num = 4

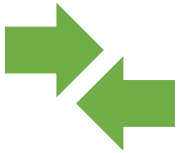
Tomo el último dígito = 4, lo sumo a suma, suma= 20

Me deshago del último dígito

Con qué valor queda el num?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



```
program uno;
procedure descomponer (num:integer; var suma:integer);
var
 …
begin
  …
end;

Var
 valor,sum:integer;
Begin
  read (valor);
  descomponer (valor,sum);
  write (sum);
End.
```

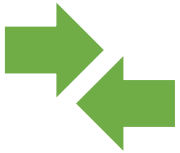
Copia el valor de valor

Comparte la dirección con sum

Cómo se implementa descomponer?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



```
procedure descomponer (num:integer; var suma:integer);
var
 dig:integer;

Begin
  suma:=0;
  while (num <> 0) do
    begin
     dig:= num MOD 10;
     suma:= suma + dig;
     num:= num DIV 10;
    end;
end;
```

Copia el valor recibido

Devuelve la suma

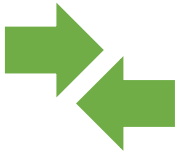
Obtengo el último dígito

Descarto el último dígito

Y con una función?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



```
function descomponer (num:integer):integer;
var
 dig,suma:integer;

Begin
  suma:=0;
  while (num <> 0) do
    begin
     dig:= num MOD 10;
     suma:= suma + dig;
     num:= num DIV 10;
    end;
  descomponer:= suma;
end;
```

Tipo de datos que devuelve

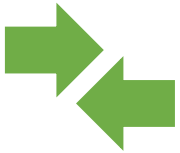
Copia el valor recibido

Por qué uso una variable suma?

Cómo escribo el programa?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

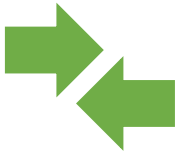


```
program uno;
function descomponer (num:integer):integer;
var
 …
begin
  …
end;

Var
 valor,sum:integer;
Begin
  read (valor);
  sum:= descomponer (valor);
  write (sum);
End.
```

Otra forma de invocar ala función descomponer?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

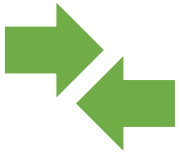


```
program uno;
function descomponer (num:integer):integer;
var
 …
begin
  …
end;

Var
 valor:integer;
Begin
  read (valor);
  write (descomponer (valor));
End.
```

Qué modifico si se leen números hasta leer el número 50?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



```
program uno;
function descomponer (num:integer):integer;
begin
  …
end;

Var
 valor:integer;
Begin
  read (valor);
  while (num <> 50) do
    begin
      write (descomponer (valor));
      read(valor);
    end;
End.
```

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

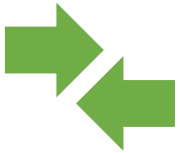
Escriba un programa que lea números enteros hasta leer el valor 50. Para cada número par leído informar el mayor y el menor dígito

4367	→	No imprime nada por ser impar
24	→	Imprime 2 imprime 4
1382	→	Imprime 1 imprime 8
50	→	Termina

- Qué es lo que se modulariza?
- Con qué tipo de módulos?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



Escriba un programa que lea números enteros hasta leer el valor 50. Para cada número par leído informar el mayor y el menor dígito

4367 → No imprime nada por ser impar

24 → Imprime 2 imprime 4

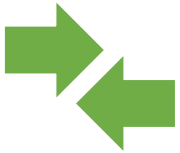
1382 → Imprime 1 imprime 8

50 → Termina

```
Leo un número (num)
While (num <> 50) do
 begin
   if (el nro leído es par) then
     calculo menor y mayor dígito
     informa el menor y mayor dígito
   leo un número (num)
end.
```

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



Opción 1

```
function esPar (n:integer): boolean;
Var
  ok:boolean;
Begin
   if (n MOD 2 = 0) then ok:= true
   else ok:= false;
   esPar:= ok;
end;
```

Opción 2

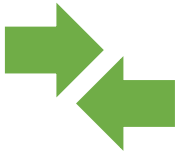
```
function esPar (n:integer): boolean;
Var
 ok:Boolean;
Begin
   ok:= (n MOD 2 = 0);
   esPar:= ok;
end;
```

Opción 3

```
function esPar(n:integer):boolean;
Begin
    esPar:= (n MOD 2 = 0);
end;
```

CADP – **MODULARIZACION**

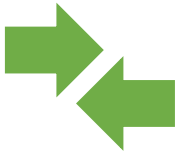
COMUNICACION



```
program uno;
function esPar (n:integer):boolean;
 begin
   esPar:= (n MOD 2 = 0);
 end;

var
 num:integer;  par:boolean;
begin
  read (num);
  while (num <> 50) do
   begin
     par:= esPar(num);
     if (par = true) then
       calculo digito máximo y mínimo
       imprimo el dígito máximo y el dígito mínimo
     read(num);
   end;
 end.
```

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

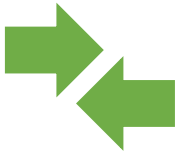


```
program uno;
function esPar (n:integer):boolean;
 begin
   esPar:= (n MOD 2 = 0);
 end;

var
 num:integer;
begin
  read (num);
  while (num <> 50) do
   begin
     if (esPar(num) = true) then
       calculo digito máximo y mínimo
       imprimo el dígito máximo y el dígito mínimo
     read(num);
   end;
 end.
```

Para el dígito máximo y mínimo que elijo una función o un procedimiento?

CADP – **MODULARIZACION**

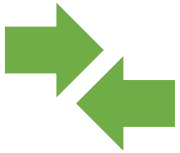
COMUNICACION



```
Procedure maxmin( num:integer; var max,min:integer);
Var
  resto:integer;

Begin
  max:=0; min:=9;
  while (num <> 0) do
   begin
    resto:= num MOD 10;
    if (resto >= max) then max:= resto;
    if (resto <= min) then min:= resto;
    num := num DIV 10;
   end;
End;
```

CADP – **MODULARIZACION**

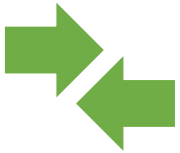
COMUNICACION



```
function maximo(num:integer):integer;
Var
  resto:integer;

Begin
  max:=0;
  while (num <> 0) do
   begin
    resto:= num MOD 10;
    if (resto >= max) then max:= resto;
    num := num DIV 10;
   end;
  máximo:= max;
End;
```

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

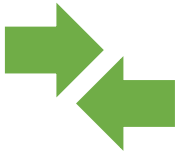


```
function minimo(num:integer):integer;
Var
  resto:integer;

Begin
  min:=9;
  while (num <> 0) do
   begin
    resto:= num MOD 10;
    if (resto <= min) then min:= resto;
    num := num DIV 10;
   end;
  minimo:= min;
End;
```

Cómo escribimos el programa?

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION



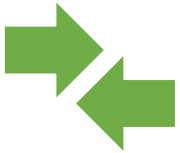
Cuál elijo?

```
Var
 num,maxi,mini:integer;
Begin
   read (num);
   while (num <> 50) do
     begin
      if (esPar (num)) then  begin
        maxmin (num, maxi,mini);
        Write (‘Dig máx’, maxi);
        Write (‘Dig mín’, mini);
      end;
      read (num);
     end;
end.
```

```
Var
 num,maxi,mini:integer;
Begin
   read (num);
   while (num <> 50) do
     begin
        if (impar (num) ) then  begin
          maxi:= maximo(num);
          mini:= minimo(num);
          Write (‘Dig máx’, maxi);
          Write (‘Dig mín’, mini);
        end;
        read (num);
     end;
end.
```

CADP – **MODULARIZACION**

COMUNICACION

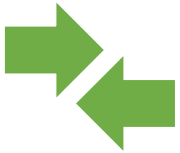


```
Program uno;

function esPar (n:integer):boolean;
    begin
      esPar:= (n MOD 2 = 0);
    end;

Procedure maxmin( num:integer; var max,min:integer);
Var
  resto:integer;

Begin
  max:=0; min:=9;
  while (num <> 0) do
   begin
    resto:= num MOD 10;
    if (resto >= max) then max:= resto;
    if (resto <= min) then min:= resto;
    num := num DIV 10;
   end;
End;
```

```
Var
 num,max,min:integer;
Begin
   read (num);
   while (num <> 50) do
     begin
      if (esPar (num)) then  begin
        maxmin (num, maxi,mini);
        Write (‘Dig máx’, maxi);
        Write (‘Dig mín’, mini);
      end;
      read (num);
     end;
end.
```

CADP – **MODULARIZACION**

EJERICIO - 1



```
Program uno;

Procedure numero (a: integer; var b:integer);
Var
 a:integer;

Begin
  a:= (36 MOD 2) + 3;
  if (a >= 3) then b:= b + a * 2
              else b:= b + a * 3;
  b:= (b * 6) DIV 5;
  write (a); write (b);
End;

Var
 a,b:integer;

Begin
  a:= 8;  b:= 6;
  numero (b,a);
  write (a); write (b);
End.
```

Qué imprime?

CADP – **MODULARIZACION**

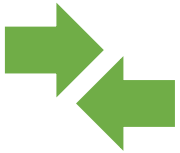
EJERICIO - 2

```
Program uno;
Procedure numero (var a: integer; b:integer; var c:integer);
Begin
  a:= (b + c) MOD 2;
  if (a MOD 2 = 0) then
   begin
     b:= b + a * 3;
     c:= 8 DIV 2;
     a:= a + b * c;
   end
  else begin
        b:= (b + a) DIV 2;
        c:= 25 DIV 4;
        a:= a + b * c;
       end;
  write (a); write (b); write (c);
End;

Var
 a,b,c:integer;
Begin
  a:= 18;  b:= 16;  c:= 3;
  numero (c,a,b);
  write (a); write (b); write (c);
End.
```

Qué imprime?

CADP – **MODULARIZACION**

EJERICIO - 3



```
Program uno;
Procedure numero (var a: integer; b:integer; var c:integer);
Var
 a:integer;
Begin
  a:= (b + c) MOD 2;
  if (a MOD 2 = 0) then
   begin
     b:= b + a * 3;   c:= 8 DIV 2;    a:= a + b * c;
   end
  else begin
        b:= (b + a) DIV 2;  c:= 25 DIV 4;  a:= a + b * c;
       end;
  write (a); write (b); write (c);
End;

Var
 a,b,c:integer;
Begin
  a:= 18;  b:= 16;  c:= 3;
  numero (c,a,b);
  write (a); write (b); write (c);
End.
```

Qué imprime?